

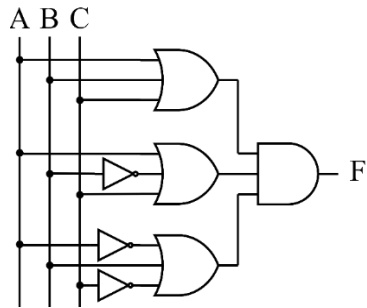
Information and Communication Technology

2026/01/02
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which device is used to measure the electrical activity of the brain?
මොළයේ විද්‍යුත් ක්‍රියාකාරිත්වය මැනීමට භාවිතා කරන උපකරණය කුමක්ද?
 1) ECG 2) MRI 3) PET 4) EEG 5) CAT
 2. What is the answer for devices in descending order as Considering the access speed?
ප්‍රවේශ වේගය සැලකූ විට අවරෝහණ පිළිවෙලට පවතින උපාංග සඳහන් පිළිතුර කුමක්ද?
 1) DVD, Flash drive, RAM, L3 cache, Registers
සංඛ්‍යාංක ඛණ්ඩාංක තැටි, සැහෙලි මතක, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක, L3 වාරක මතක, රෙජිස්තර
 2) L1 cache, NVMe drive, Registers, Flash drive, RAM
L1 වාරක මතක, NVMe ධාවක, රෙජිස්තර, සැහෙලි මතක, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක
 3) NVMe drive, L3 cache, Hard disk, Flash drive, Magnetic tape
NVMe ධාවක, L3 වාරක මතක, දෘඪ තැටි, සැහෙලි මතක, චුම්බක පටි
 4) L2 Cache, RAM, Hard disk, Memory card, Magnetic tape
L2 වාරක මතක, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක, දෘඪ තැටි, මතක කාඩ්පත්, චුම්බක පටි
 5) Registers, RAM, L3 cache, L2 cache, Hard disk
රෙජිස්තර, සසම්භාවී ප්‍රවේශ මතක, L3 වාරක මතක, L2 වාරක මතක, දෘඪ තැටි
 3. If there are 50 students in a class and 11110 of them choose chemistry. If the remaining students choose the IT stream and 1100 of them study the subject in English medium, how many students study IT in Sinhala medium?
පන්තියක ළමුන් 50 දෙනෙක් සිටින අතර ඉන් 11110₂ දෙනෙක් රසායන විද්‍යාව තෝරා ගනී. ඉතිරි ළමුන් තොරතුරු තාක්ෂණ විශය තෝරාගන්නා අතර ඉන් 1100₂ දෙනෙක් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් විෂය හදාරයි නම්, සිංහල මාධ්‍යයෙන් තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය හදාරන සිසුන් ගණන කොපමණ ද?
 1) 1110₂ 2) 10₈ 3) F₁₆ 4) 12₈ 5) 10
 4. Which of the following statement about Binary-Coded Decimal (BCD) is true?
ද්වීමය-කේත දශම (BCD) පිළිබඳ පහත සඳහන් කුමන ප්‍රකාශය සත්‍ය ද?
 1) BCD uses 8 bits to represent a single decimal digit.
BCD, තනි දශම ඉලක්කමක් නියෝජනය කිරීමට බිටු 8ක් භාවිතා කරයි.
 2) In BCD, 1010₂ is a valid representation of a decimal digit.
BCD හි, 1010₂ යනු දශම ඉලක්කමක වලංගු නියෝජනයකි.
 3) BCD is more efficient than binary for arithmetic operations.
BCD අංක ගණිත මෙහෙයුම් සඳහා ද්වීමය වඩා කාර්යක්ෂම වේ.
 4) Each decimal digit in BCD is encoded using its 4-bit binary equivalent.
BCD හි සෑම දශම ඉලක්කමක්ම එහි බිටු 4 ක ද්වීමය සමානාත්මතාවය භාවිතයෙන් සංකේතනය කර ඇත.
 5) BCD can represent negative numbers using a sign bit.
BCD ලකුණු බිටු(sign bit) භාවිතා කරමින් සෘණ සංඛ්‍යා නියෝජනය කළ හැක.

5. What's the truth table of the following logic gate?

පහත තාර්කික ද්වාරයෙහි සත්‍යතා වගුව කුමක්ද?



1)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

2)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

3)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

4)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

5)

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0